Сдать решение задачи A-Завитушки

Ограничение времени:	1000 мс
Ограничение реального времени:	5 с
Ограничение памяти:	256M
Ограничение размера стека:	64M

Завитушки

Имя входного файла: стандартный ввод

Имя выходного файла: стандартный вывод

Ограничение по времени: 1 с

Ограничение по памяти: 256 МБ

Иностранцам, которые учат русский язык, очень тяжело читать текст, написанный от руки. И правда: как понять, что за слово перед тобой, если в нём подряд идут семь, а то и восемь почти одинаковых завитушек? Конечно же, речь о словах «шишка», «шиншилла» и «мишка».

Назовём *завитушкой* штрих, который начинается у верхнего края строки, идёт вниз и внизу закругляется вправо. В рукописных строчных буквах этих трёх слов завитушки встречаются так: в букве «ш» их три, в буквах «и» и «м» — по две, в букве «л» — одна, а в буквах «н», «к» и «а» завитушек нет. Короткие штрихи в начале букв «м» и «л» начинаются ниже верхнего края строки, поэтому завитушками не считаются.





Чтобы оценить, насколько трудно прочитать рукописный текст, нужно знать, сколько в нём завитушек. Текст состоит только из этих трёх слов: в нём A слов «шиншилла», B слов «мишка» и C слов «шишка», и больше ничего — ни других слов, ни знаков препинания.

Помогите посчитать, сколько всего завитушек в тексте.

Формат входных данных

В единственной строке ввода через пробел даны три целых числа A, B и C — количество слов «шиншилла», «мишка» и «шишка» в тексте ($0 \le A, B, C \le 10^9$).

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — сколько всего завитушек в тексте.

Обратите внимание, что ответ может не поместиться в 32-битный целочисленный тип. Для него нужен 64-битный тип: long long в C и C++, long в Java и C#, int64 в Pascal. В Python достаточно обычного int.

Пример 1

Ввод	Вывод
1 0 0	12

Пример 2

Ввод	Вывод
0 1 1	15

Пример 3

Ввод	Вывод
2 3 4	77

Пример 4

Ввод	Вывод
1000000000 1000000000 1000000000	27000000000

Система оценивания

Тесты из условия не оцениваются. Остальные тесты разбиты на группы. Оценивание потестовое: каждый пройденный тест приносит баллы, указанные в таблице, независимо от результатов на других тестах.

Группа	Баллы за тест	Тестов	Всего баллов	Дополнительные ограничения
1	2	20	40	$A, B, C \le 100$
2	3	20	60	без дополнительных ограничений

Замечание

В первом примере текст состоит из одного слова «шиншилла». В нём 3 + 2 + 3 + 2 + 1 + 1 = 12 завитушек: по три в двух буквах «ш», по две в двух «и» и по одной в двух «л», а в «н» и «а» завитушек нет.

Во втором примере в тексте одно слово «мишка» с 2 + 2 + 3 = 7 завитушками и одно слово «шишка» с 3 + 2 + 3 = 8 завитушками, всего 15.

В четвёртом примере ответ равен 27 000 000 000 и не помещается в 32-битный тип.

Сдать решение задачи

B-Один процент

Один процент

Имя входного файла: стандартный ввод

Имя выходного файла: стандартный вывод

Ограничение по времени: 1 с

Ограничение по памяти: 256 МБ

Дима обожает мысленные экономические эксперименты, а ещё он обожает словосочетание «один процент».

Недавно Дима получил зарплату — ровно S рублей. Теперь он мысленно берёт один процент от неё, затем один процент от получившейся суммы, затем один процент от того, что вышло, и так далее. Ничего не округляя, Дима держит в уме точную сумму, даже когда она давно стала дробной.

Дима хочет произнести «один процент от» как можно больше раз подряд, но так, чтобы после каждого раза сумма оставалась **не меньше** одного рубля.

С математикой у Димы не очень. Помогите ему узнать, сколько раз подряд он может взять один процент.

Формат входных данных

В единственной строке ввода дано одно целое число S — зарплата Димы в рублях ($1 \le S \le 10^{1000}$). Число записано без ведущих нулей.

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — сколько раз подряд Дима может взять один процент так, чтобы после каждого раза сумма оставалась не меньше одного рубля.

Пример 1

Ввод	Вывод
500	1

Пример 2

Ввод	Вывод
1	0

Пример 3

Ввод	Вывод
10000	2

Система оценивания

Оценивание потестовое: баллы начисляются за каждый пройденный тест независимо, зависимостей между группами нет.

Группа	Дополнительные ограничения	Тесто в	Баллы за тест	Всего баллов

1	$S \le 10^9$	15	2	30
2	$S \le 10^{18}$	15	2	30
3	без дополнительных ограничений	20	2	40

Замечание

В первом примере один процент от 500 рублей — это 5 рублей, больше одного рубля. Ещё один процент дал бы 0,05 рубля, поэтому ответ равен 1.

Во втором примере у Димы ровно один рубль, и взять процент нельзя ни разу.

В третьем примере после первого раза остаётся 100 рублей, а после второго — ровно 1 рубль, третий раз взять один процент нельзя. Поэтому ответ равен 2.

Сдать решение **задачи C**-Идеальное тасование

Идеальное тасование

Имя входного файла: стандартный ввод

Имя выходного файла: стандартный вывод

Ограничение по времени: 2 с

Ограничение по памяти: 256 МБ

Фокусник Феликс готовит новый номер. У него есть $2n$ колод карт, в i-й колоде ровно a_i карт.

Кульминация номера — одновременное тасование всех колод. Феликс хочет разбить колоды на n пар и каждую пару перетасовать *врезкой* (по-английски — riffle shuffle): две колоды вкладываются друг в друга так, что карты из них строго чередуются.

Врезкой можно перетасовать две колоды, только если количества карт в них отличаются не больше чем на 1. Например, колоды из 4 и 5 карт перетасовать можно (карты лягут через одну), а колоды из 4 и 6 карт — уже нет.

Перед выступлением Феликс может докупить карты и добавить сколько угодно карт в любые колоды. Забирать карты из колод нельзя.

Помогите Феликсу определить, какое наименьшее количество карт нужно добавить, чтобы колоды можно было разбить на n пар и каждую пару перетасовать врезкой.

Формат входных данных

В первой строке ввода дано одно целое число n — количество пар, на которые нужно разбить колоды ($1 \le n \le 10^5$).

Во второй строке через пробел перечислены $2n$ целых чисел $a_1, a_2, \cdots, a_{2n}$ — количество карт в колодах ($1 \le a_i \le 10^9$).

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — наименьшее суммарное количество карт, которое нужно добавить.

Пример 1

Ввод	Вывод
2 1 5 3 3	2

Пример 2

Ввод	Вывод
2 5 3 4 3	0

Пример 3

Ввод	Вывод
3 2 7 3 8 10 1	4

Система оценивания

Тесты из условия не оцениваются. Остальные тесты разбиты на группы. Оценивание потестовое: каждый пройденный тест приносит баллы, указанные в таблице, независимо от результатов на других тестах.

Группа	Баллы за тест	Тестов	Всего баллов	Дополнительные ограничения
1	2	10	20	$n \le 5$, $a_i \le 30$
2	2	10	20	$n \le 2000$
3	3	20	60	без дополнительных ограничений

Замечание

В первом примере колоды состоят из 1, 5, 3 и 3 карт. Выгодно составить пары $(1, 3)$ и $(3, 5)$: в колоду из одной карты добавить одну карту (получится пара $(2, 3)$), а в одну из колод с тремя картами — ещё одну (получится пара $(4, 5)$). Всего 2 карты.

Сдать решение задачи D-Пасьянс в Ханаби

Пасьянс в Ханаби

Имя входного файла: стандартный ввод

Имя выходного файла: стандартный вывод

Ограничение по времени: 1.5 с

Ограничение по памяти: 256 МБ

Ваня решил сыграть в Ханаби сам с собой. Дома у него нашёлся урезанный набор: в нём всего три цвета, обозначенных буквами a, b и c, и номера от 1 до 3, то есть различных карт всего 9. Ваня сложил все найденные карты в колоду из n карт; одинаковые карты могут встречаться в ней сколько угодно раз.

Играть сразу всей колодой Ване показалось слишком просто, поэтому он придумал себе q раундов. В i-м раунде он берёт из колоды только карты с l_i-й по r_i-ю включительно, в том же порядке. Раунды независимы: перед каждым раундом стол пуст, а колода не меняется.

Раунд устроен так. За один ход Ваня берёт самую левую из ещё не взятых карт отрезка и либо выкладывает её на стол, либо сбрасывает — **ход тратится в любом случае**. В отличие от настоящей Ханаби, карты можно выкладывать в любом порядке: номер и цвет уже лежащих карт не важны. Нельзя только выложить карту, которая на столе уже есть, поэтому её повтор остаётся лишь сбросить. Сброшенная карта в игру уже не возвращается.

Раунд заканчивается, как только на столе оказываются все 9 различных карт; оставшиеся карты отрезка Ваня уже не берёт. Всю колоду Ваня видит заранее и старается закончить как можно раньше.

Помогите Ване для каждого раунда узнать, за сколько ходов он закончит игру, или понять, что в этом раунде выложить все карты не получится.

Формат входных данных

В первой строке ввода дано одно целое число n — количество карт в колоде ($1 \le n \le 2 \cdot 10^5$).

Во второй строке через пробел перечислены n карт колоды от первой к последней. Каждая карта записана двумя символами без пробела между ними: строчной латинской буквой от a до c — цветом — и цифрой от 1 до 3 — номером.

В третьей строке дано одно целое число q — количество раундов ($1 \le q \le 2 \cdot 10^5$).

В i-й из следующих q строк даны два целых числа l_i и r_i — номера первой и последней карты отрезка, которым Ваня играет в i-м раунде ($1 \le l_i \le r_i \le n$).

Формат выходных данных

Выведите q строк. В i-й из них выведите наименьшее количество ходов, за которое Ваня может закончить i-й раунд, или −1, если в этом раунде выложить на стол все 9 различных карт нельзя.

Пример 1	a1 a2 a3
Ввод	b1 b2 b3
9	c1 c2 c3

3
1 9
1 8
2 9

Вывод
9
-1
-1

Пример 2

Ввод	Вывод
10 a2 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 3 1 10 2 10 3 10	10 9 -1

Пример 3

Ввод	Вывод
12 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 a1 a1 a1 2 1 12 4 12	9 -1

Система оценивания

Тесты из условия не оцениваются. Остальные тесты разбиты на группы. Оценивание потестовое: каждый пройденный тест приносит баллы, указанные в таблице, независимо от результатов на других тестах.

Группа	Баллы за тест	Тестов	Всего баллов	Дополнительные ограничения
1	2	10	20	$n, q \leq 2000$
2	2	10	20	$q \leq 50$
3	5	12	60	без дополнительных ограничений

Замечание

Обратите внимание, что в настоящих тестах карты в колоде перечисляются в одну строчку. В приведенных в условии тестах, они расположены в несколько строк лишь для удобства чтения.

В первом примере в колоде лежат все 9 различных карт по одной. В первом раунде каждая карта сразу идёт на стол, и последняя, c3, ложится на 9-м ходу. Во втором раунде в отрезке нет карты c3, а в третьем — карты a1, поэтому выложить все карты нельзя.

Во втором примере в первом раунде первая карта a2 сразу идёт на стол, а вторую a2 приходится сбросить: такая карта на столе уже есть. Поэтому игра занимает 10 ходов. Во втором раунде лишней a2 в начале отрезка нет, и хватает 9 ходов. В третьем раунде в отрезок не попала карта a1.